Allegato 1 - Temi proposti nella prova

Tema C01 – Ing. meccanica - Costruzione di macchine.
Il candidato illustri i più comuni metodi di misurazione delle deformazioni in organi di macchina, fornendo almeno un esempio applicativo per ciascuna tipologia.

Tema C02 – Ing. meccanica - Macchine a fluido.
Il candidato descriva il fenomeno della detonazione nei motori a combustione interna ad accensione comandata, specificando in un elenco puntato la correlazione con ognuno dei principali parametri motoristici e delle proprietà del combustibile. Inoltre, si illustrino le principali strategie per mitigare questo fenomeno.

Tema C03 – Ing. meccanica – Impianti.
Il candidato illustri i criteri, gli schemi ed i diagrammi utili per il dimensionamento degli impianti frigoriferi.

Tema C04 – Ing. elettrica – Macchine.
Il Candidato descriva il principio di funzionamento dei convertitori statici di potenza DC/AC trifase, soffermandosi in particolare sulla tecnica di modulazione a larghezza di impulso (PWM). Approfondisca inoltre i principali metodi impiegati per la regolazione della corrente in uscita, evidenziandone vantaggi, limiti e applicazioni.

Tema C05 – Ing. elettrica – Impianti.
Il candidato descriva l'utilità e i criteri di dimensionamento dei sistemi di rifasamento della potenza reattiva nei sistemi elettrici di distribuzione di bassa tensione in presenza di carichi distorcenti.

Tema C06 – Ing. energetica e nucleare.
Analizzare come viene soddisfatto il fabbisogno di energia elettrica in Italia, descrivendo le principali fonti di produzione. Discutere la possibile reintroduzione dell'energia nucleare, evidenziandone potenziali utilizzi, vantaggi e criticità nel contesto energetico nazionale.

Tema C07 – Ing. energetica – Sistemi energetici.
Si illustrino i principi fondamentali della cogenerazione, evidenziandone i vantaggi energetici, ambientali ed economici rispetto alla generazione separata di energia elettrica e calore. Si argomenti la risposta con riferimento a grandezze caratteristiche (es. rendimento globale, indice di risparmio energetico), agli ambiti di applicazione più comuni, e cenni all'inquadramento normativo in tema di cogenerazione ad alto rendimento (CAR).

Tema C08 – Ing. chimica – Operazioni unitarie.
Con riferimento alla separazione di componenti chiave da miscele gassose, descrivere le principali tecnologie industriali impiegate, evidenziandone i rispettivi ambiti applicativi. Approfondire, a scelta, un'operazione unitaria, illustrandone i principi fondamentali e i criteri progettuali dell'apparecchiatura impiegata.

Tema C09 – Ing. chimica – Processi.
Il candidato descriva i processi di produzione di gas di sintesi, con riferimento alle materie prime, condizioni operative e possibili applicazioni industriali.

Tema C10 – Ing. aerospaziale.
Il candidato illustri il fenomeno della fatica nei materiali metallici e compositi, con particolare riferimento alle applicazioni in ambito aeronautico. Si discutano le principali soluzioni progettuali adottate per prevenire l'insorgenza di tale fenomeno e/o mitigarne gli effetti.

Tema C11 – Ing. della sicurezza.
Il D. Lgs. 81/2008 "Testo unico per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" e s.m.i, rappresenta la base disciplinare in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Il candidato illustri le finalità ed i contenuti del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) approfondendo per alcuni rischi a propria scelta modalità di valutazione e azioni per la prevenzione e la riduzione degli stessi in un ambito lavorativo anch'esso scelto dal candidato.

Tema C12 – Ingegneria gestionale – Impianti.
Il candidato spieghi le diverse metodologie utilizzabili per l'analisi e la previsione della domanda di mercato, con particolare riferimento all'uso di metodi di correlazione tramite analisi di regressione e alle tecniche di estrapolazione. Per ciascun metodo si descrivano inoltre vantaggi, limiti e ipotesi di base. Si descrivano infine le metriche secondo cui la bontà di ciascun metodo può essere valutata.

Tema C13 – Ingegneria energetica - Fisica tecnica e impianti.
Si descriva il funzionamento del ciclo frigorifero di una pompa di calore, analizzandone le principali tipologie e fluidi frigoriferi impiegati.

Tema E01 – Ingegneria dell'automazione.
Il candidato illustri il concetto di modello matematico di un sistema, evidenziandone l'importanza nei principali ambiti dell'automazione (controllo, diagnostica, filtraggio, etc.). Successivamente, il candidato descriva gli approcci principali alla modellistica matematica (modellistica fisica e approccio *black box*) analizzandone vantaggi e svantaggi. Infine, si presentino un paio di esempi relativi rispettivamente al primo ed al secondo approccio.

Tema E02 – Bioingegneria.
I filtri sono componenti fondamentali nell'elaborazione dei segnali, sia in ambito analogico, dove agiscono su segnali elettrici continui, sia in ambito digitale, dove operano su segnali campionati. Il candidato descriva le principali funzioni dei filtri, soffermandosi su:

- il ruolo dei filtri nell'elaborazione dei segnali, evidenziando obiettivi, principi di funzionamento e differenze tra le possibili implementazioni;

- le principali tipologie di filtri, con riferimento alle loro caratteristiche in frequenza, alla classificazione passa-basso, passa-alto, passa-banda) e agli aspetti implementativi più rilevanti;
- applicazioni significative in ambito clinico, con riferimento al trattamento dei segnali biomedici.

Tema E03 – Ing. elettronica.
Il candidato sviluppi un tema sul consumo di potenza nei circuiti elettronici digitali CMOS, distinguendo tra potenza statica e potenza dinamica. Si descrivano in particolare le cause dei diversi tipi di dissipazione, anche aiutandosi con degli esempi, e le strategie adottate per la riduzione dei consumi.

Tema E04 – Ing. delle telecomunicazioni.
Descrivere il principio di funzionamento della modulazione di frequenza (FM), e illustrare:
- la differenza rispetto alla modulazione di ampiezza (AM),
- la rappresentazione matematica di un segnale FM,
- il concetto di deviazione di frequenza e indice di modulazione.

Tema E05 – Ing. Informatica.
Il candidato descriva il processo di chiamata a funzione nei linguaggi di programmazione. L'analisi dovrà focalizzarsi sul ruolo dello *stack* nell'allocazione dei dati, sulla distinzione semantica tra parametri formali e attuali e sulle conseguenze derivanti dalle diverse modalità di passaggio dei parametri. Si richiede di illustrare i concetti esposti con esempi di codice in un linguaggio a piacere o pseudocodice.